

乐器租赁管理系统

数据库应用设计 — PPT 示例

AI Architect

2026-06-07

Spring Boot 3 + PostgreSQL 15 + Vue 3 + 微信小程序

系统架构总览

前端层 (Presentation)

- **Vue 3** 管理后台
- **微信原生小程序** 用户端
- Element Plus UI 组件库

中间件

- **Redis 7** — 分布式锁、缓存
- **RabbitMQ** — 异步通知队列
- **Quartz** — 定时任务调度

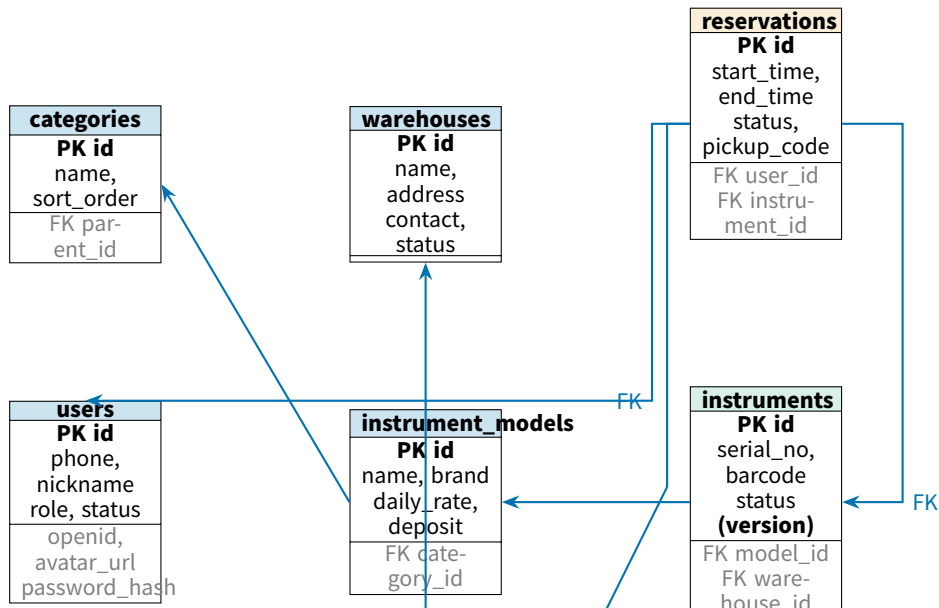
服务层 (Spring Boot 3.x 单体)

- **Controller** — REST API 接口
- **Service** — 业务逻辑 (库存、预约、支付、通知)
- **Repository** — Spring Data JPA 数据访问
- **JWT Auth + 全局异常处理**

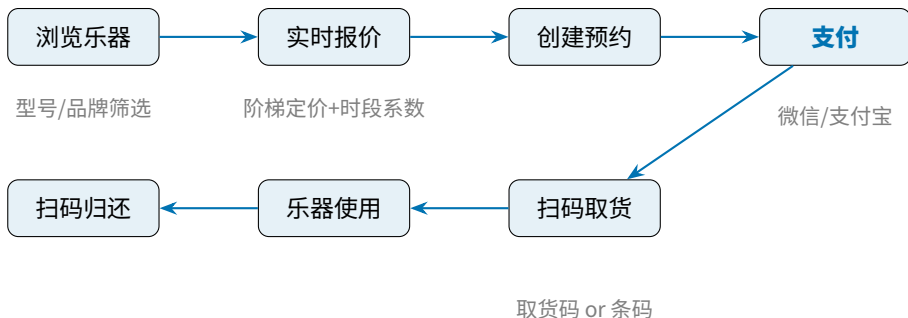
数据层

PostgreSQL 15 — 13 张业务表 + Flyway 版本迁移

核心数据模型 (ER 关系)



核心业务流程



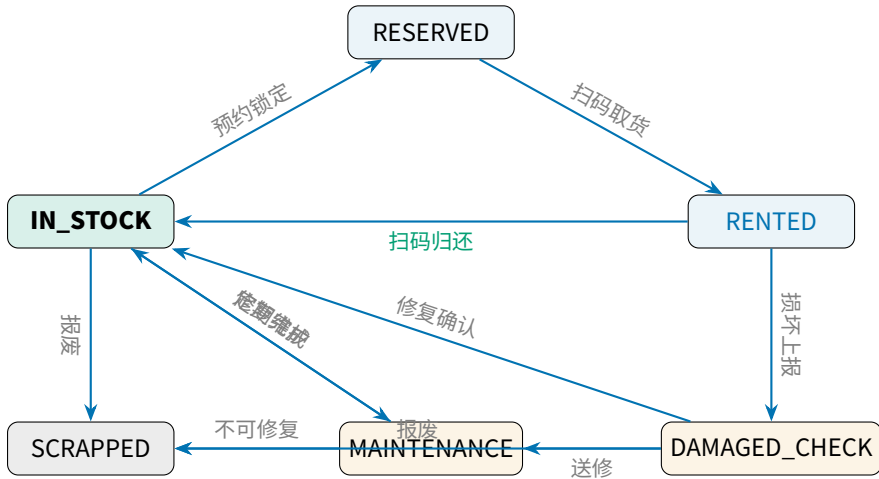
关键机制

- **分布式锁** — 防止超卖 (Redis)
- **乐观锁** — Instrument.version 字段
- **状态机** — 严格控制库存流转

时间约束

- 未支付订单 **30 分钟** 超时释放
- 取货超时 **2 小时** 自动取消
- 到期前 **24 小时** 归还提醒

乐器状态机



橙色=终态 | 蓝色=流转态 | 绿色=起始态

定价模型：阶梯定价 + 时段系数

阶梯定价 (Pricing Tiers)

天数范围	日租金	说明
1 - 3 天	¥100	短租基准价
4 - 7 天	¥85	85折
8 - 15 天	¥70	7折
16+ 天	¥55	长期优惠

时段系数 (Pricing Seasons)

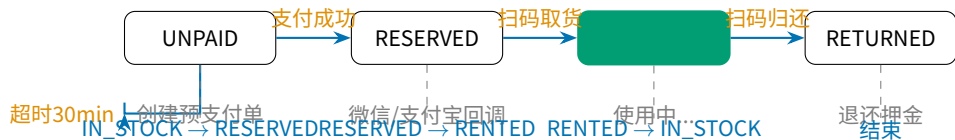
时段类型	系数
工作日 (WEEKDAY)	1.0 ×
周末 (WEEKEND)	1.3 ×
节假日 (HOLIDAY)	1.5 ×

计算示例：租 Yamaha FG800，周五-周日 (3天)

第1天(周五-工作日): $¥100 \times 1.0 = ¥100$ 第2天(周六-周末): $¥100 \times 1.3 = ¥130$ 第3天(周日-周末): $¥100 \times 1.3 = ¥130$

租金合计：¥360 | 押金 = 租金 $\times 2.0 = ¥720$ | **应付总额：¥1,080**

预约 - 支付 - 取还完整流程



支付渠道： 微信支付 (JSAPI) & 支付宝 (APP支付)

取货码： 6 位随机数字，支持条码扫描取还

场景：用户张三租一把吉他

步骤	数据操作
1. 浏览	SELECT models WHERE category=吉他
2. 报价	PricingService.calculateQuote()
3. 下单	INSERT INTO reservations UPDATE instruments SET status=RESERVED
4. 支付	INSERT INTO payments (PENDING) → 回调 → UPDATE status=PAID
5. 取货	扫码 → UPDATE reservations SET pickup_time UPDATE instruments SET status=RENTED
6. 归还	扫码 → UPDATE reservations SET return_time UPDATE instruments SET status=IN_STOCK

张三的 reservation 记录

字段	值
id	10042
user_id	301
model	Yamaha FG800
serial	SN-2024-0881
start	2026-06-12 10:00
end	2026-06-14 18:00
status	RETURNED
pickup	295831 (取货码)

费用明细	金额
租金 (3天)	¥360
押金	¥720
应付总额	¥1,080

管理后台功能总览

Dashboard 仪表盘

指标	数量
在库乐器	156 件
已预约	23 件
租赁中	48 件
维护中	6 件
逾期未还	2 件
总计	235 件

按仓库分布: A仓 120 / B仓 65 / C仓 50

系统配置项 (可动态调整)

配置项	默认值
未支付超时	30 分钟
取货超时	2 小时
最大租赁天数	30 天
最多提前预约	60 天
归还提醒	24 小时前
押金系数	2.0 ×
库存校验间隔	30 分钟

管理后台功能模块

乐器管理 | 型号管理 | 仓库管理 | 订单管理 | 支付查询 | 维护管理 | 逾期处理 | 营收报表 | 用户管理 | 操作日志

关键 SQL 示例

查询某型号在时间段内的可用乐器（防超卖核心）

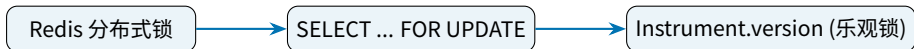
```
SELECT i.* FROM instruments i
WHERE i.model_id = :modelId
AND i.status = 'IN_STOCK'
AND i.id NOT IN (
  SELECT r.instrument_id FROM reservations r
  WHERE r.status IN ('UNPAID', 'RESERVED', 'RENTED')
  AND r.start_time < :endTime
  AND r.end_time > :startTime
)
ORDER BY i.id
LIMIT :quantity;
```

查询过期预约

```
SELECT * FROM reservations
WHERE status IN ('UNPAID', 'RESERVED')
AND created_at < :deadline;
```

定期清理需结合 **Quartz** 定时任务与
Redis 分布式锁

并发控制策略：



高可用设计

- **乐观锁**: Instrument 表 version 字段防并发
- **分布式锁**: Redis 锁护预约创建
- **幂等支付**: transaction_id UNIQUE 约束
- **事件驱动**: RabbitMQ 解耦通知

关键业务约束

- **库存校验**: 下单时实时计算可用量
- **状态流转**: InstrumentStateMachine 严格控制
- **超时释放**: Quartz 定时扫描过期订单
- **逾期处理**: 自动记录 + 管理员催收

安全设计

- Spring Security + JWT 双 Token
- 接口鉴权: USER / ADMIN 角色分离
- JWT 有效期: 24h + 7d refresh

扩展性

- 多仓库架构: warehouse 字段隔离
- 阶梯定价: 按型号 + 天数灵活配置
- 时段系数: 工作日/周末/节假日三类

13 张业务表

完整状态机

实时定价引擎

分布式并发控制

数据完整性

- FK 约束全覆盖
- UNIQUE 索引防重复
- Flyway 版本化迁移

业务完备性

- 库存 → 预约 → 支付
- 取还 → 维护 → 逾期
- 全链路可追踪

技术栈

- Spring Boot 3.2
- PostgreSQL 15
- Redis + RabbitMQ
- Vue 3 + 小程序

谢谢

乐器租赁管理系统 — 数据库应用设计

Spring Boot 3.2 + PostgreSQL 15 + Redis 7 + RabbitMQ + Vue 3